Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 65 — get_ai_usage()

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 65 — `get_ai_usage()` (오늘 AI 사용량)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/dashboard_service.py`
작업	P1-16 대시보드 API: 마이페이지의 AI 사용량 칸 (PRD 01 FR-136, PRD 05 FR-551, FR-553)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	64 `get_storage()` · 66 `get_recent_projects()`

1. 하는 일

이 함수는 **오늘** 사용한 AI 횟수와 하루 한도를 돌려줍니다. Phase 1에는 AI 기능이 없으므로 사용한 횟수는 항상 0입니다.

칸	값	뜻
`analyses`	`{"used": 0, "limit": 5}`	레퍼런스 트랙 분석: 하루 5번까지 (PRD 05)
`questions`	`{"used": 0, "limit": 30}`	Nyxi에게 질문하기: 하루 30번까지

마이페이지(P1-17)에는 "AI analyses 0 / 5 · Questions 0 / 30"과 같은 형태로 표시됩니다.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
68 `get_dashboard`(예정) → `GET /me/dashboard`	myPage.html의 AI 사용량 칸 (P1-17)

"오늘"의 기준은 UTC 0시입니다 (2026-10-12 사용자 결정 A). 그래서 사용량은 한국 시각으로 **매일 오전 9시**에 0으로 돌아갑니다.

선택	하루가 바뀌는 시각	결정
A. UTC 0시	모든 회원이 같은 시각 (한국 오전 9시)	✅ 채택했습니다. 회원의 시간대 정보가 필요하지 않습니다
B. 사용자 시간대 0시	각자의 자정	Phase 5에서 필요해지면 도입합니다. 회원별 시간대를 저장할 칸이 있어야 하는데, 지금 DB에는 없습니다

3. 코드

import와 상수 (파일 맨 위)

```
from sqlalchemy.orm import Session

from app.models import User
from app.schemas.dashboard import (
    DashboardAi,
```

```
    DashboardResponse,
    DashboardStorage,
    ReadyProject,
    RecentProject,
    StorageByKind,
    UsageCount,
)

# AI 일일 한도 (PRD 05 FR-551) — 지금은 고정값, 나중에 core/config.py 설정으로 옮기기
AI_DAILY_ANALYSES = 5
AI_DAILY_QUESTIONS = 30
```

`UsageCount`를 이번에 추가했습니다. 이 함수는 `Session`, `User`, `DashboardAi`, `UsageCount`와 두 상수를 사용합니다.

함수

```
def get_ai_usage(db: Session, user: User) -> DashboardAi:
    return DashboardAi(
        analyses=UsageCount(used=0, limit=AI_DAILY_ANALYSES),
        questions=UsageCount(used=0, limit=AI_DAILY_QUESTIONS),
    )
```

Phase 5에서 바뀔 모양 (참고용이며, 지금 코드에는 없습니다)

```
today = datetime.now(UTC).replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0, tzinfo=None)
used = db.scalar(select(func.count()).select_from(AiAnalysis)
                 .where(AiAnalysis.user_id == user.user_id, AiAnalysis.created_at >= today))
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from app.schemas.dashboard import UsageCount`	`{used, limit}` 두 칸으로 된 응답 모양입니다

식	뜻	예
`UsageCount(used=0, limit=5)`	칸 이름을 지정해서 값을 넣어 만듭니다	`{"used": 0, "limit": 5}`
`db`와 `user`를 받지만 쓰지 않음	Phase 5에서 횟수를 셀 때 필요합니다. 이 함수를 부르는 쪽(68)을 그때 고치지 않아도 되도록 지금부터 같은 모양으로 둡니다	
`.replace(hour=0, …)` (Phase 5)	지금 UTC 시각의 시, 분, 초를 0으로 바꿔서 오늘 UTC 0시를 만듭니다	

4. 흐름

두 한도 상수와 0으로 응답을 만들어 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
지금은 사용량이 0	Phase 1에는 AI 기능도, 사용 기록을 남길 표도 없습니다 (템플릿). 그래도 칸은 지금부터 내보내서 화면이 처음부터 같은 모양을 쓰게 했습니다
UTC 0시 (A)	사용자가 결정했습니다. 다른 시각 칸도 모두 UTC로 저장하므로 비교가 단순하고, 회원의 시간대 정보도 필요하지 않습니다
매개변수를 미리 받아 둠	템플릿의 모양을 그대로 따랐습니다. Phase 5에서는 함수 안쪽만 바꾸면 됩니다
한도는 상수로 둠	PRD 05에 정해진 값입니다. 나중에 `core/config.py` 설정으로 옮겨서 서버마다 바꿀 수 있게 할 예정입니다 (템플릿 메모)

6. 시험 (`tests/test_dashboard_service.py`: 3개를 추가해서 모두 7개)

시험	확인한 것
한도 값	5와 30입니다 (PRD 05)
Phase 1 응답	`{"analyses": {"used": 0, "limit": 5}, "questions": {"used": 0, "limit": 30}}`
DB를 읽지 않음	`db` 자리에 `None`을 넘겨도 동작합니다. 지금은 쿼리가 한 번도 나가지 않습니다

전체 시험 503개가 통과했고, `ruff` 검사도 통과했습니다.